Rafael Barbosa

_Desenvolvimento de Software e Operações de TI – DevOps

UNIDADE II

Sumário

1. Introdução à AWS e segurança 3

2. Modelo OSI 7

3. Endereçamento IP 8

4. Fundamento de VPC 11

5. Segurança de tráfego na VPC 19

6. Gerenciamento de acesso 25

7. Autenticação 26

8. Autorização 29

9. Visão geral dos microsserviços 35

10. Serviços de computação 40

11. Conceitos de contêiner 50

12. Implantando aplicativos com Docker 51

13. *Amazon Elastic Container Service e AWS Fargate* 55

14. Serviço *Amazon Elastic Kubernetes* 60

15. AWS Lambda 63

16. Lambda: cotas e práticas recomendadas 70

1

Introdução à AWS e segurança

Infraestrutura global da AWS

Figura – Expansão Regional

Fonte: Amazon Web Services (AWS). AWS Global Infrastructure. Disponível em: https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/. Acesso em: ago. 2026.

Design de uma região AWS

Uma região da AWS é composta por várias AZs para alta disponibilidade, alta escalabilidade e alta tolerância a falhas. Aplicativos e dados podem ser replicados em tempo real com consistência em diferentes Azs.

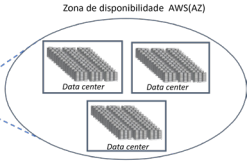
Figura – AWS Global Infrastructure

Fonte: Amazon Web Services (AWS). AWS Global Infrastructure. Disponível em: https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/. Acesso em: jul. 2026.

Figura – Estrutura lógica de uma Região AWS composta por múltiplas Zonas de disponibilidade

Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS). AWS Well-Architected Framework. Disponível em: https://aws.amazon.com. Acesso em: jul. 2026.

Figura – Exemplo de uma zona de disponibilidade contendo múltiplos *data centers*



Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS). Disponível em: https://aws.amazon.com. Acesso em: jul. 2026.

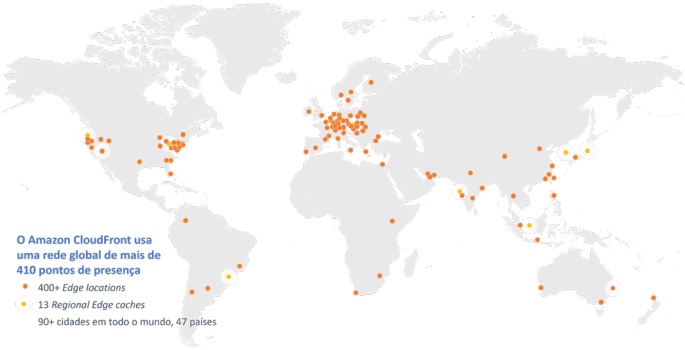
Design de Zona de disponibilidade AWS (AZ)

- Infraestrutura totalmente isolada com um ou mais *data centers*.
- Até 100 km de distância.
- Infraestrutura de energia exclusive.
- Muitas centenas de servidores em escala.
- *Data centers* conectados via fibra metropolitana totalmente redundante e isolada.
- Alta taxa de transferência e baixa latência.

Figura – Representação de uma zona de disponibilidade (AZ) composta por *data centers* interconectados

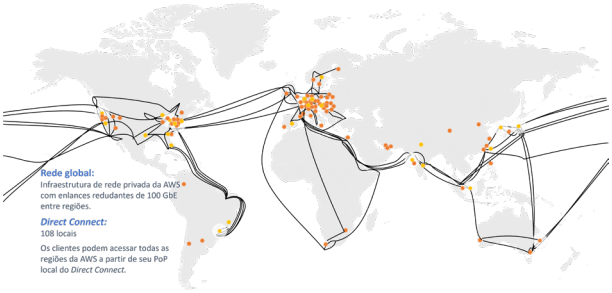
Fonte: Amazon Web Services (AWS). AWS Global Infrastructure. Disponível em: https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/. Acesso em: jul. 2026.

Figura – Rede global de pontos de presença do Amazon CloudFront.



Fonte: Amazon Web Services (AWS). Amazon CloudFront Global Edge Network. Disponível em: https://aws.amazon.com/cloudfront/features/. Acesso em: jul. 2026.

Figura – Rede global privada da AWS



Fonte: Amazon Web Services (AWS).

Por que ter uma rede global?

Figura – Benefícios da rede global da AWS

Figura – Benefícios da rede global da AWS
Fonte: elaborada pelo autor..

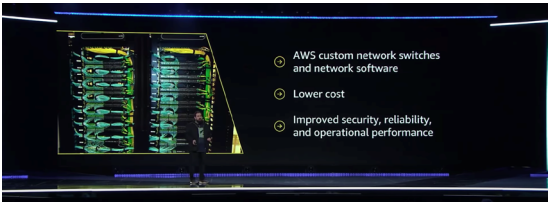
Todo o tráfego entre regiões da AWS utiliza a rede global da AWS*

*exceto em regiões específicas da China

Fonte: elaborada pelo autor.

Como a AWS faz isso?

Figura – Infraestrutura de rede global da AWS apresentada no AWS re:Invent 2019



Fonte: Amazon Web Services (AWS). AWS re:Invent 2019 – Monday Night Live with Peter DeSantis.

2 Modelo OSI

Figura – Modelo OSI e suas sete camadas

Fonte: elaborada pelo autor.

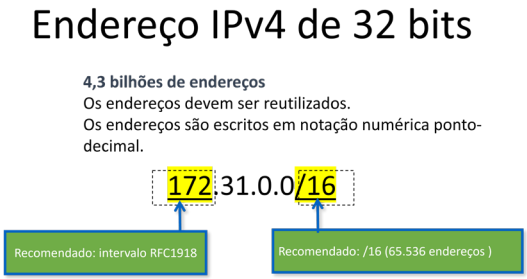
3

Endereçamento IP

IPv4

O IPv4 oferece suporte ao *Dynamic Host Configuration Protocol* (DHCP) ou à configuração manual.

Figura – Estrutura de endereçamento IPv4



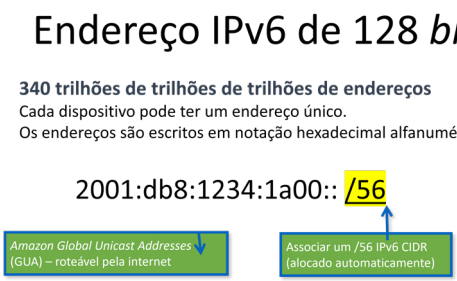
Fonte: elaborada pelo autor

IPv6

O IPv6 foi desenvolvido para substituir o IPv4.

IPv6 suporta configuração automática.

Figura – Estrutura de endereçamento IPv6



Fonte: elaborada pelo autor.

Endereços IP

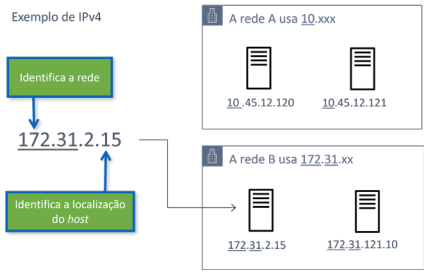
Um endereço IP identifica um local dentro de uma rede.

Ele identifica a rede e o *host*.

Existem dois tipos de endereços IP:

- IPv4
- IPv6

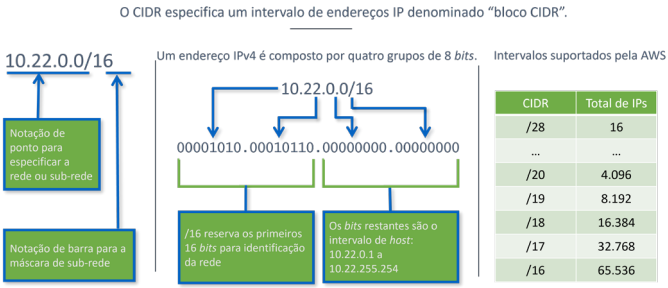
Figura – Identificação de rede e *host* em endereços IP



Fonte: elaborada pelo autor.

Roteamento entre domínios sem classes (CIDR)

Figura – Estrutura de blocos CIDR

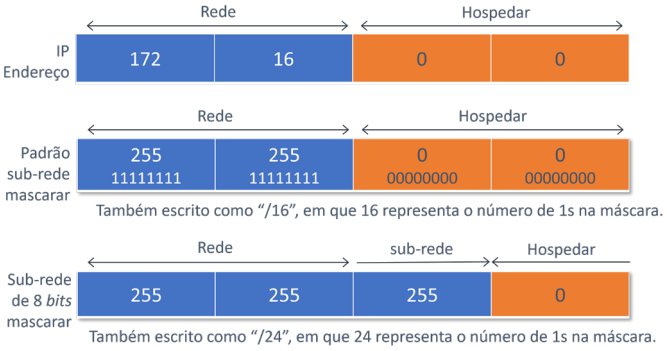


CIDR	Total de IPs
/28	16
...	...
/20	4.096
/19	8.192
/18	16.384
/17	32.768
/16	65.536

Fonte: elaborada pelo autor.

Máscara de sub-rede

Figura. Máscaras de sub-rede em IPv4



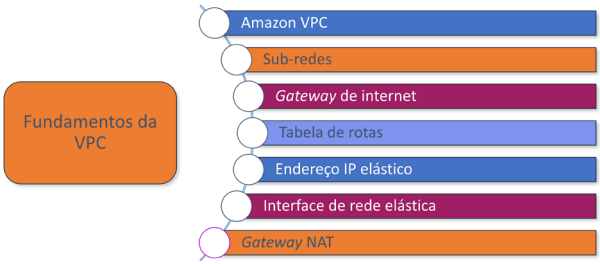
Fonte: elaborada pelo autor.

4

Fundamento de VPC

Tópicos básicos de VPC

Figura – Componentes fundamentais de uma Amazon Virtual Private Cloud (VPC)



Fonte: elaborada pelo autor.

Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

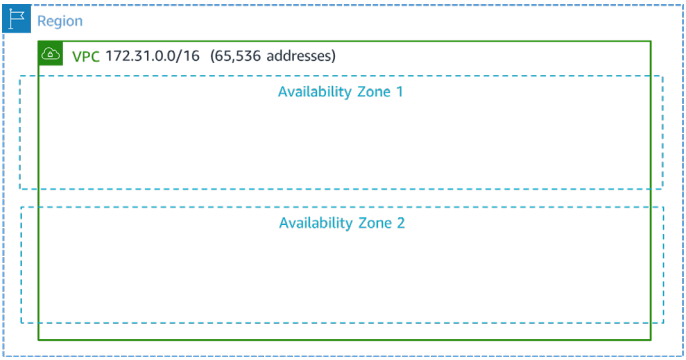
Figura – Exemplo de arquitetura lógica de uma Amazon VPC

Fonte: elaborada pelo autor.

Amazon VPC

- Fornece isolamento lógico para suas cargas de trabalho.
- Permite controles de acesso personalizados e configurações de segurança para seus recursos.
- Está vinculado a uma única região da AWS.

Figura – Representação lógica de uma Amazon VPC distribuída em múltiplas Zonas de Disponibilidade dentro de uma Região AWS



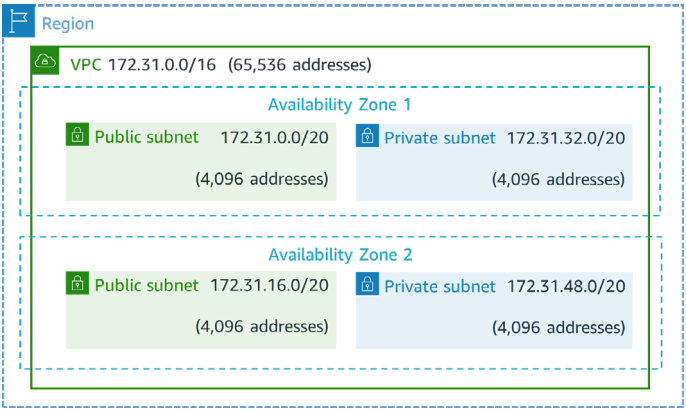
Fonte: elaborada pelo autor.

Sub-redes

- As sub-redes são um subconjunto do bloco VPC CIDR.
- Os blocos CIDR de sub-rede não podem se sobrepor.

- Cada sub-rede reside em uma zona de disponibilidade.
- Uma zona de disponibilidade pode conter várias sub-redes.
- Cinco endereços são reservados.

Figura – Exemplo de segmentação de uma Amazon VPC em sub-redes distribuídas entre zonas de disponibilidade

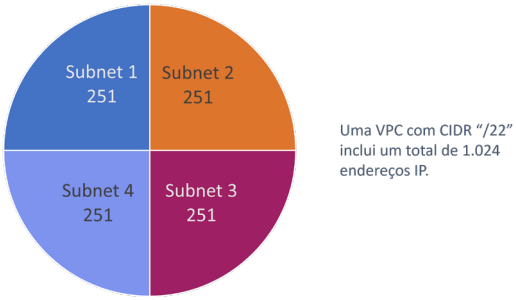


Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS). Amazon VPC User Guide. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/vpc/. Acesso em: jul. 2026.

Usando sub-redes para dividir sua VPC

- O uso de sub-redes isola recursos para roteamento e segurança.
- A AWS reservará cinco endereços IP de cada sub-rede.

Figura – Representação da segmentação de uma rede por meio de sub-redes (*subnetting*)

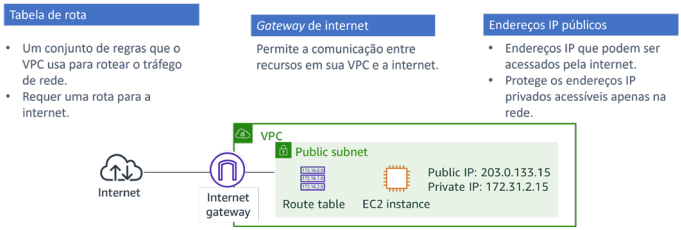


Fonte: elaborada pelo autor.

Sub-redes públicas

Uma sub-rede pública contém recursos que funcionam com tráfego de entrada e saída da internet. Requer o seguinte:

Figura – Comunicação entre uma instância EC2 em sub-rede pública e a Internet por meio de um Internet Gateway

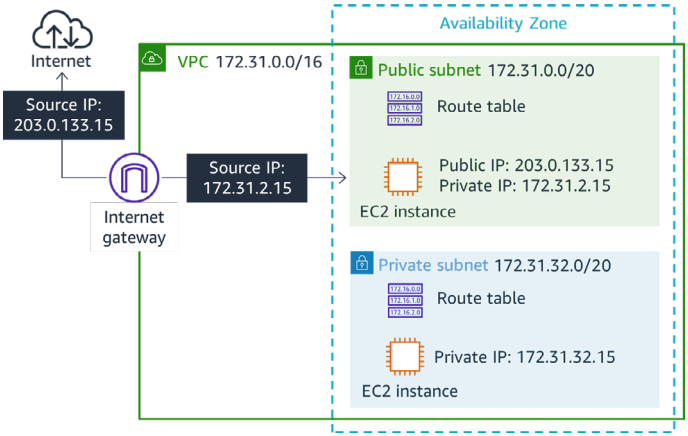


Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS). Amazon VPC User Guide. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/vpc/. Acesso em: jul. 2026.

Gateways de internet

- Os *gateways* da internet permitem a comunicação entre instâncias em sua VPC e a internet.
- Eles fornecem um destino em suas tabelas de rotas de sub-rede para tráfego roteável pela internet.
- Ele protege os endereços IP em sua rede executando a conversão de endereços de rede (NAT).

Figura – Comunicação entre uma VPC e a internet por meio de um Gateway de Internet (Internet Gateway)

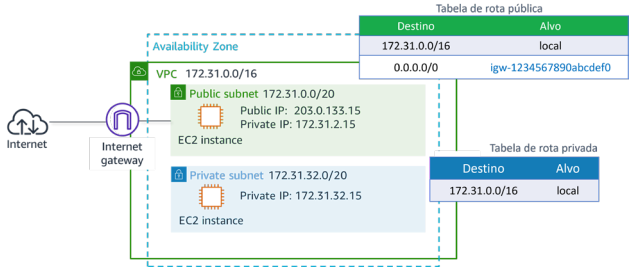


Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS). Amazon VPC User Guide. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/vpc/. Acesso em: jul. 2026.

Tabelas de roteamento

- Sua VPC tem um roteador implícito.
- Você usa tabelas de roteamento para controlar para onde o tráfego de rede é direcionado.

Figura – Exemplo de tabela de rotas controlando o tráfego em uma Amazon VPC

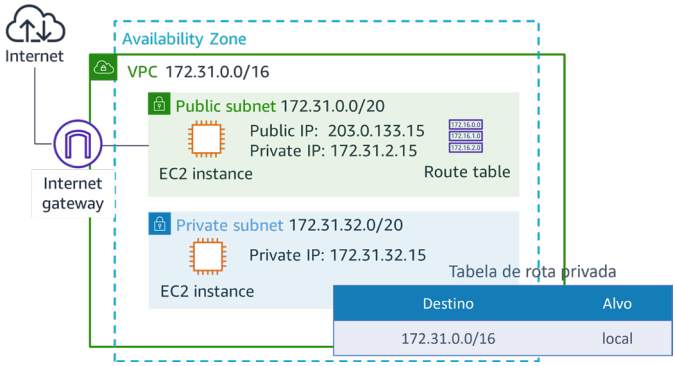


Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS). Amazon VPC User Guide. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/vpc/. Acesso em: jul. 2026.

Sub-redes privadas

- As sub-redes privadas permitem que os recursos acessem a internet de forma indireta, sem que fiquem expostos a conexões originadas da internet.
- Um recurso em uma sub-rede privada pode acessar a Internet por meio de um NAT Gateway, mantendo seu endereço IP privad.
- O tráfego na VPC permanece local.

Figura – Exemplo de arquitetura utilizando sub-redes privadas em uma Amazon VPC

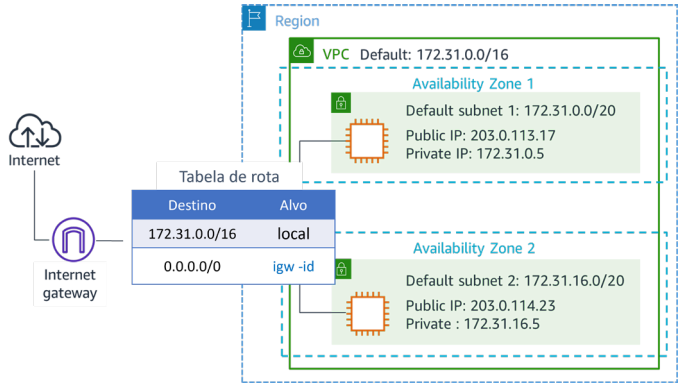


Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS). Amazon VPC User Guide. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/vpc/. Acesso em: jul. 2026.

Amazon VPCs padrão

- Provisionado na criação da conta.
- Pré-configurado para uso imediato.
- Abrange todas as zonas de disponibilidade dentro da região.
- Possuído e controlado pelo cliente.

Figura – Arquitetura de VPC privada com recursos acessíveis apenas por redes internas ou conexões privadas



Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS). Amazon VPC User Guide. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/vpc/. Acesso em: jul. 2026.

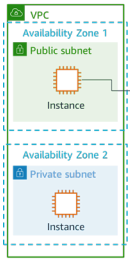
5

Segurança de tráfego na VPC

Listas de controle de acesso à rede (ACLs)

- Uma *network* ACL atua como um *firewall* no limite da sub-rede.
- Por padrão, ele permite todo o tráfego de entrada e saída.
- É sem estado, exigindo regras explícitas para todo o tráfego.
- Ele avalia as regras começando com a regra de número mais baixo.

Figura – Exemplo de regras de Network Access Control List (ACL) aplicadas em uma Amazon VPC



nacl-MyNACL1

entrada

Regra #	Tipo	Protocolo	Intervalo de portas	Fonte	Permitir ou Negar
100	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	*Permitir*
101	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	*Permitir*
*	TODO o Tráfego	TODOS	TODOS	0.0.0.0/0	Negar

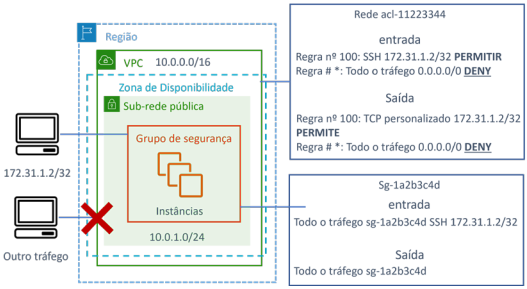
Regra #	Tipo	Protocolo	Intervalo de portas	Destino	Permitir ou Negar
100	Regra TCP personalizada	TCP	1024-65535	0.0.0.0/0	*Permitir*
*	TODO o Tráfego	TODOS	TODOS	0.0.0.0/0	Negar

Fonte: adaptado de Amazon Web Services (AWS). Network ACLs for Your VPC. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/vpc/. Acesso em: jul. 2026.

Casos de uso de *network* ACL

- A *network* ACL controla o acesso a instâncias em uma sub-rede.
- A *network* ACL é uma camada de *backup* de defesa.
- As regras da *network* ACL aplicam-se a todas as instâncias na sub-rede.

Figura – Aplicação de ACLs e grupos de segurança em uma VPC

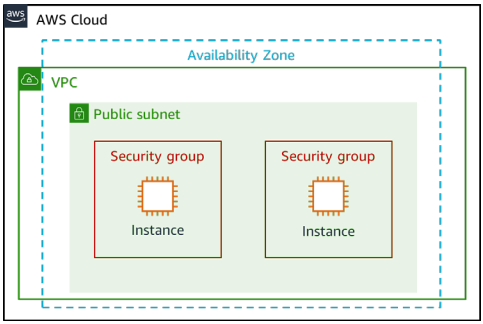


Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

Grupos de segurança

- Um grupo de segurança é um *firewall* virtual que controla o tráfego de entrada e saída nos recursos da AWS.
- Ele permite o tráfego com base no protocolo IP, porta ou endereço IP.
- Ele usa regras com estado.

Figura – Grupo de segurança protegendo instâncias EC2

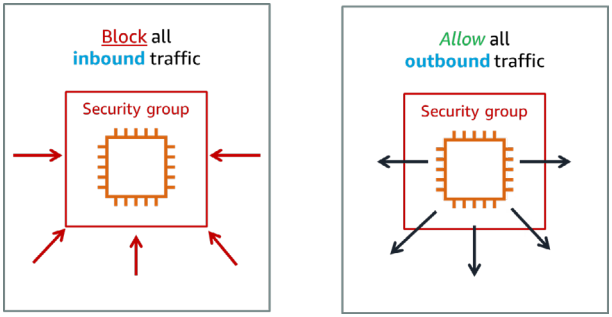


Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

Grupos de segurança padrão e novos

- Os grupos de segurança em VPCs padrão permitem todo o tráfego de saída.
- Grupos de segurança personalizados não têm regras de entrada e permitem tráfego de saída.

Figura – Configurações padrão e personalizadas de grupos de segurança



Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

Regras de grupo de segurança personalizadas

Figura – Regras de grupo de segurança personalizadas

Entrada

Fonte	Protocolo	Porta	Comentários
0.0.0.0/0	TCP	80	Permite acesso HTTP de entrada de todos os endereços IPv4
0.0.0.0/0	TCP	443	Permite tráfego HTTPS de entrada de qualquer lugar

Saída

Destino	Protocolo	Porta	Comentários
SG ID de servidores de banco de dados	TCP	1433	Permite acesso de saída do Microsoft SQL Server a instâncias no grupo de segurança especificado
SG ID dos servidores MySQL	TCP	3306	Permite acesso MySQL de saída a instâncias no grupo de segurança especificado

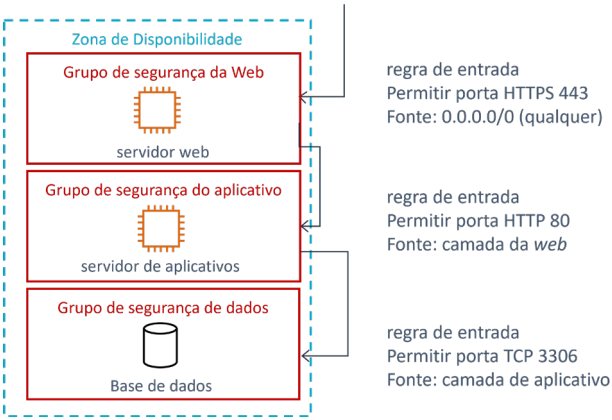
Fonte: elaborada pelo autor.

Encadeamento do grupo de segurança

- As regras de entrada e saída permitem que o tráfego flua do nível superior para o nível inferior.

- Os grupos de segurança atuam como *firewalls* para impedir uma violação de segurança em toda a sub-rede.

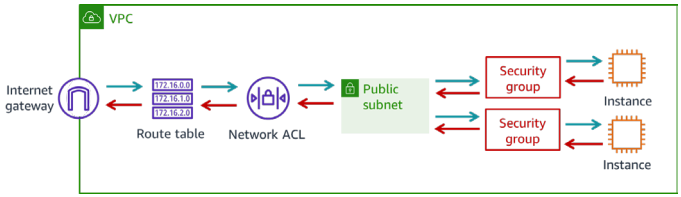
Figura – Encadeamento de grupos de segurança em arquitetura multicamadas



Fonte: elaborada pelo autor.

Projete sua infraestrutura com várias camadas de defesa

Figura – Defesa em profundidade para recursos em uma VPC



Fonte: adaptada de de Amazon Web Services (AWS).

Comparando grupos de segurança e ACLs de rede

Figura – Comparação entre grupos de segurança e Network ACLs

Grupo de segurança	Network ACL
Associado a uma interface de rede elástica e implementado no hipervisor	Associado a uma sub-rede e implementado na rede
Suporta permitir apenas regras	Suporta regras de permissão e regras de negação
Um firewall com estado	Um firewall sem estado
Todas as regras avaliadas antes de decidir se permitem o tráfego	Todas as regras processadas em ordem ao decidir se deve permitir o tráfego
Precisa ser atribuído manualmente às instâncias	Aplicado automaticamente quando as instâncias são adicionadas à sub-rede

Fonte: elaborada pelo autor.

6

Gerenciamento de acesso

Introdução ao IAM

Figura – Conceitos de autenticação e autorização no AWS IAM

Fonte: elaborada pelo autor.

7

Autenticação

Diretores

Figura – Principais tipos de identidade (Principals) do AWS IAM

Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

Credenciais de segurança

Figura – Credencias de segurança

Tipo de	Uso
Root (proprietário da conta)	De conta e outras tarefas
Nome de usuário e senha	Usado para acessar o AWS Management Console
Chaves de	Usado com AWS CLI e solicitações programáticas por meio de APIs e SDKs
Multifator (MFA)	Camada extra de segurança que pode ser habilitada para usuários root e IAM

Prática recomendada: a AWS recomenda enfaticamente **não** usar o usuário *root* para tarefas diárias.

Fonte: elaborada pelo autor.

Usuários IAM

Figura – Usuários IAM

Um usuário IAM é uma identidade com:

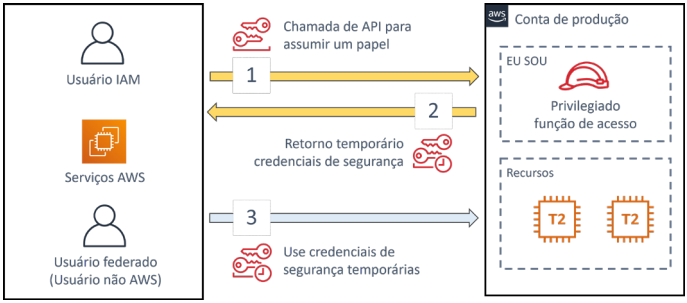
- usuário e senha
- chaves de acesso
- permissões

Prática recomendada: crie usuários do IAM com as permissões necessárias em vez de usar o usuário *root*.

Fonte: elaborada pelo autor.

Funções do IAM

Figura – Fluxo de utilização de funções do IAM

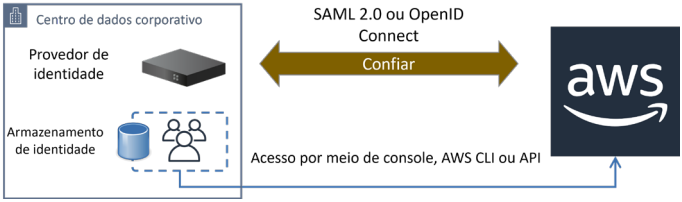


Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

Usuários federados

Os usuários externos acessam os recursos da AWS na sua conta usando credenciais de segurança de curto prazo.

Figura – Modelo de federação de identidades com IAM



Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

8

Autorização

Permissões de usuário do IAM

Padrão: novos usuários não têm permissões

Conceder permissões explicitamente a:

- usuários;
- grupos.

Prática recomendada: ao atribuir permissões, siga o princípio do privilégio mínimo.

Conceda permissões a vários usuários

Características do grupo

- uma coleção de usuários IAM;
- os usuários do IAM podem pertencer a vários grupos;

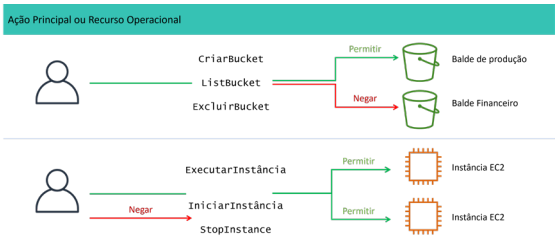
- as permissões são concedidas por meio de políticas do IAM;
- os grupos não podem ser aninhados;
- um grupo não é um diretor.

Figura – Estrutura de grupos e usuários no IAM

Fonte: elaborada pelo autor.

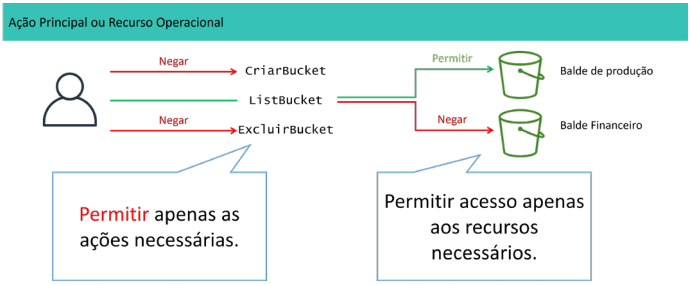
Princípio do menor privilégio

Figura – Exemplo de aplicação do princípio do menor privilégio



Fonte: elaborada pelo autor.

Figura – Restrição de permissões baseada em ações e recursos



Fonte: elaborada pelo autor.

Introdução às políticas

Tipos de política

- Políticas baseadas em identidade.
- Políticas baseadas em recursos.
- Políticas de controle de serviço (SCPs) do AWS Organizations.
- Listas de controle de acesso (ACLs).

{ "Versão": "17/10/2012", "Declaração": [{ "Sid": "Acesso MFA", "Efeito": "Permitir", "Ação": "ec2:*", "Recurso": "*", "Doença": { "BoolIfExists": { "aws:MultiFactorAuthPresent": "verdadeiro" }, "Endereço de IP": { "aws:SourceIp": "1.2.3.4/32" } } }] }

Elementos políticos

Figura – Elementos políticos

	Descrição	Obrigatório
Efeito	Use Permitir ou Negar para indicar se a política permite ou nega acesso.	✓
Diretor	Indique a conta, o usuário, a função ou o usuário federado ao qual você gostaria de permitir ou negar acesso. (Somente em políticas de recursos)	
Ação	Inclua uma lista de ações que a política permite ou nega.	✓
Recurso	Especifique uma lista de recursos aos quais as ações se aplicam.	✓
Doença	Especifique as circunstâncias sob as quais a política concede permissão.	

Fonte: elaborada pelo autor

Permissões para passar uma função

```
{
" Sid ": "PolicyStatementToAllowUserToPassOneSpecificRole",
" Efeito ": "Permitir",
" Ação ": [ "iam:PassRole" ],
" Recurso ": "arn:aws:iam:::role/RDS-Monitoring-Role"
}
```

`PassRole` permite que um principal passe uma função para um serviço AWS.

O que esta política autoriza?

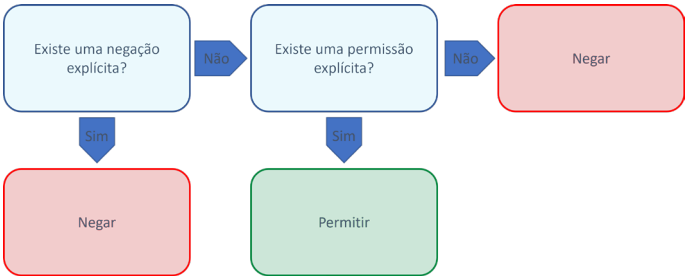
```
{
" Versão ": "17/10/2012",
" Declaração ": {
" Efeito ": "Permitir",
" Ação ":" ec2:StopInstance",
" Recurso ": "*",
" Doença ": {
"DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2020-04-01T00:00:00Z"},
"DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2020-06-30T23:59:59Z"}
}
}
}
```

```
{
" Versão ": "17/10/2012",
" Declaração ": {
" Efeito ": "Negar",
" Ação ": "*",
" Recurso ": "*",
" Doença ": {
"NotIpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"192.0.2.0/24",
"203.0.113.0/24"
]
},
"Bool": {"aws:ViaAWSService": "falso"}
}
}
}
```

```
" Versão ": "17/10/2012",
" Declaração ": {
" Efeito ": "Permitir",
" Ação ": "iam:PassRole",
" Recurso ": "arn:aws:iam::<account-XYZ>:role/RDS-*"
}
```

Precedência política

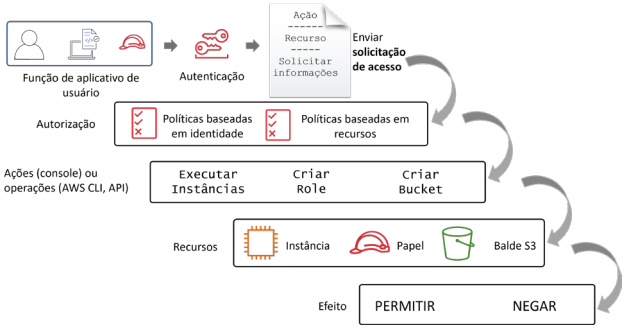
Figura – Fluxo de avaliação de políticas IAM



Fonte: elaborada pelo autor.

Resumo do IAM

Figura – Processo de autenticação e autorização no IAM



Fonte: elaborada pelo autor.

9

Visão geral dos microsserviços

O que são microsserviços?

Padrão arquitetônico para o desenvolvimento de *software* no qual o *software* é composto por **serviços pequenos, independentes da linguagem e que se comunicam por meio de contratos** bem definidos.

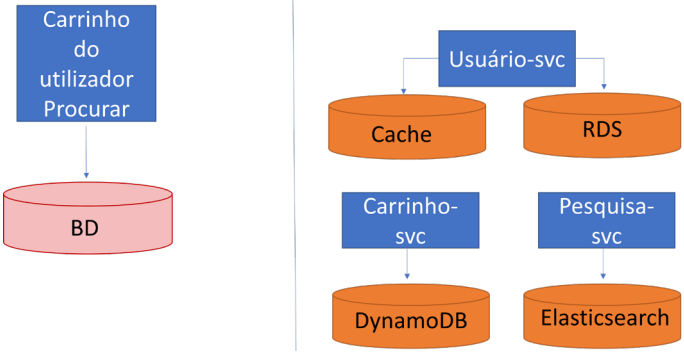
*Os serviços são propriedade de pequenas equipes autônomas.

Arquitetura monolítica *vs.* arquitetura de microsserviço

Em uma arquitetura monolítica, um aumento na demanda geralmente exige a escalabilidade da aplicação como um todo. Já em uma arquitetura baseada em microsserviços, cada serviço pode

ser escalado de forma independente, conforme sua necessidade específica.

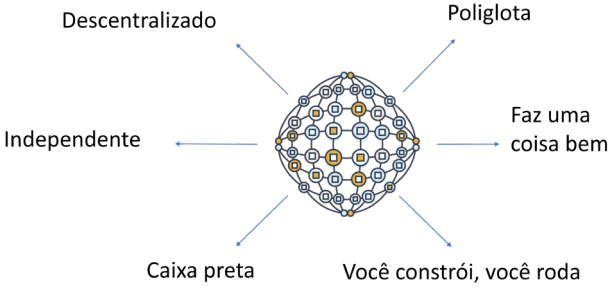
Figura – Comparação entre arquitetura monolítica e microsserviços



Fonte: elaborada pelo autor.

Características das arquiteturas de microsserviços

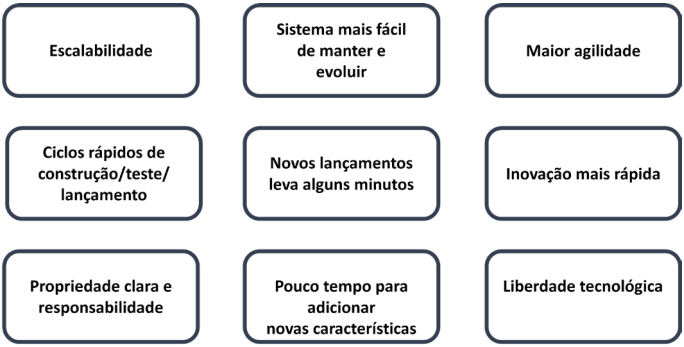
Figura – Características de arquiteturas de microsserviços



Fonte: elaborada pelo autor.

Benefícios dos microsserviços

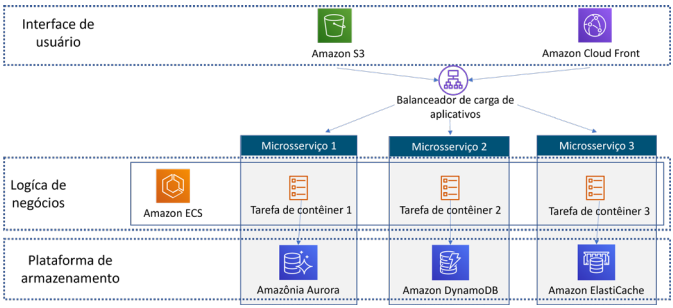
Figura – Benefícios dos microsserviços



Fonte: elaborada pelo autor.

Exemplo de ambiente de microsserviço

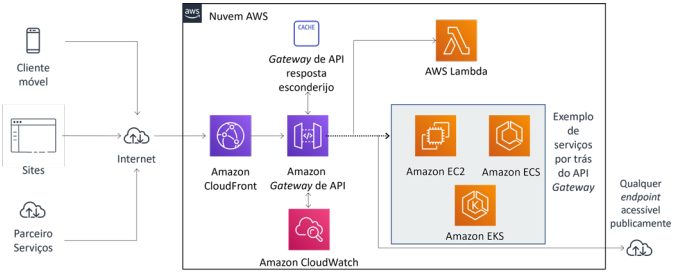
Figura – Exemplo de arquitetura de microsserviços na AWS



Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

APIs são a porta de entrada dos microsserviços

Figura – APIs como ponto de entrada para microsserviços



Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

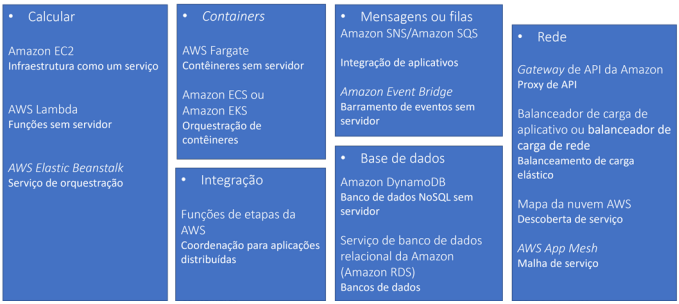
Os microsserviços são apropriados para você?

Considerações:

- Arquitetura
- Gestão de dados
- Informática
- Estratégia de *pipelines* de lançamento

Desenvolvendo microsserviços

Figura – APIs como ponto de entrada para microsserviços



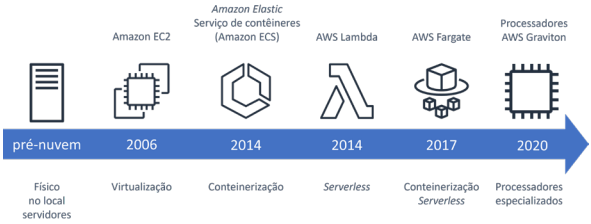
Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

10

Serviços de computação

Evolução da computação da AWS

Figura – Evolução dos serviços de computação da AWS



Fonte: elaborada pelo autor.

Serviços de computação da AWS neste módulo

Figura – Serviços de computação abordados no módulo

Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

Instâncias do EC2

Figura – Conceito de instâncias Amazon EC2

Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

Considerações de criação de instância do EC2

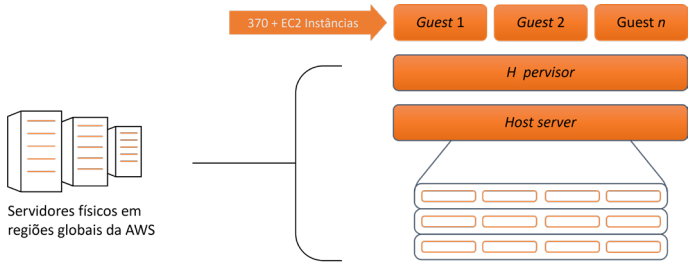
Figura – Principais componentes para criação de uma instância EC2

Fonte: elaborada pelo autor.

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

Servidores virtuais na nuvem

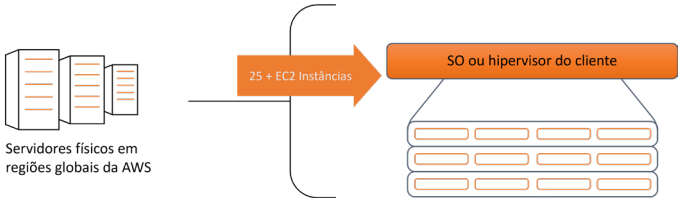
Figura – Arquitetura de virtualização do Amazon EC2



Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

Servidores *bare metal* na nuvem

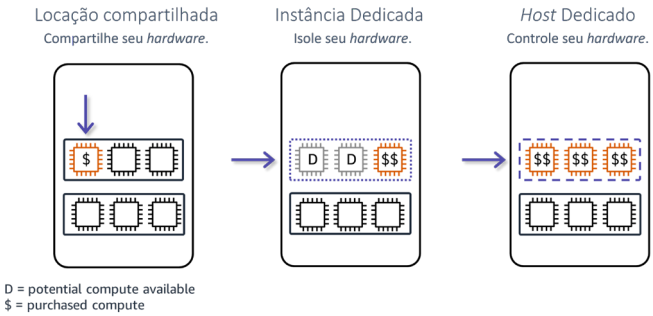
Figura – Infraestrutura física e virtualização no Amazon EC2



Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

Alocação

Figura – Infraestrutura física e virtualização no Amazon EC2



Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

Inovação em silício do Amazon EC2

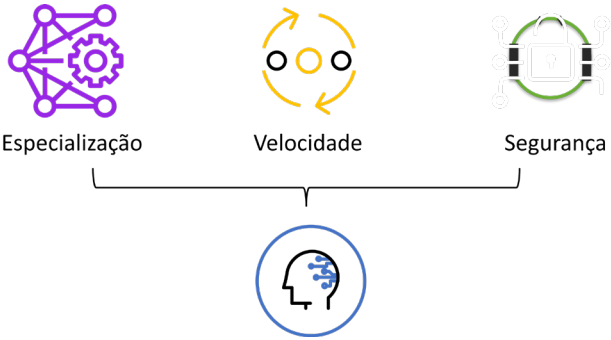
- Por que construímos nossos próprios *chips*?
- Como isso ajuda os clientes?

Figura – Inovações em silício da AWS para o Amazon EC2

Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

Por que construir os próprios *chips*?

Figura – Benefícios da estratégia de desenvolvimento de chips próprios da AWS

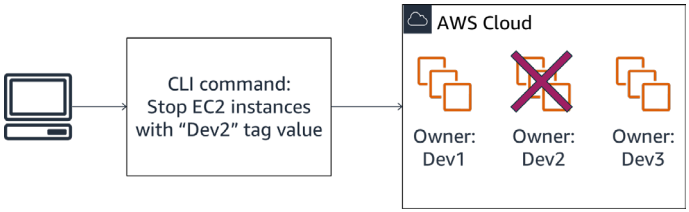


Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

Tags no Amazon EC2

- Atribua um nome e outras *tags* aos seus recursos da AWS.
- Gerencie, pesquise e filtre recursos.
- Mais *tags* são melhores do que menos.
- As *tags* diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Figura – Utilização de *tags* em recursos Amazon EC2



Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

Imagem de máquina da Amazon (AMI)

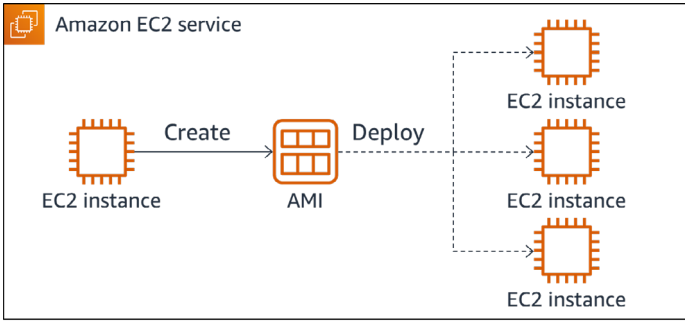
Componentes da AMI:

- modelo para volumes de instância;
- permissões de lançamento;
- bloquear mapeamento de dispositivos.

Benefícios:

- repetível;
- reutilizável;
- recuperável.

Figura – Criação e reutilização de Amazon Machine Images (AMI)



Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

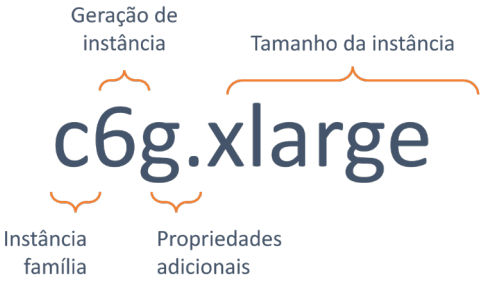
Onde obter um AMI

Figura – Fontes de obtenção de imagens AMI

Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

Noções básicas sobre nomes de tipo de instância

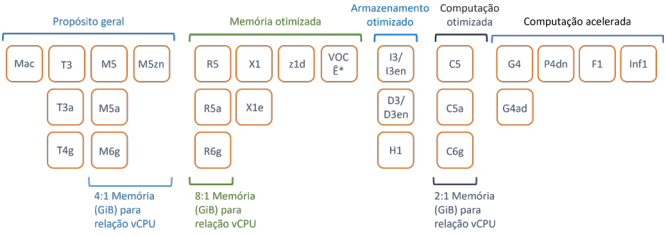
Figura – Estrutura de nomenclatura dos tipos de instância EC2



Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

Famílias de instâncias do EC2

Figura – Famílias de instâncias Amazon EC2

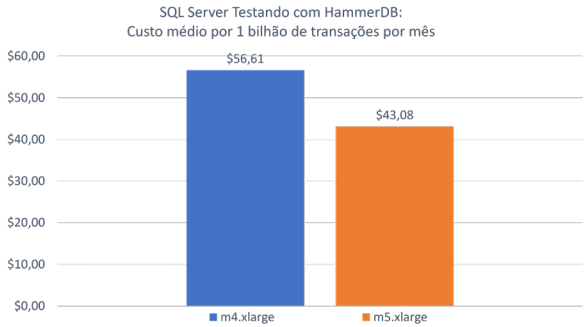


Fonte: Amazon Web Services (AWS).

Benefícios dos tipos de instância de geração mais recente

Aumente os recursos de computação e reduza os custos de processamento.

Figura – Comparação entre gerações de instâncias EC2

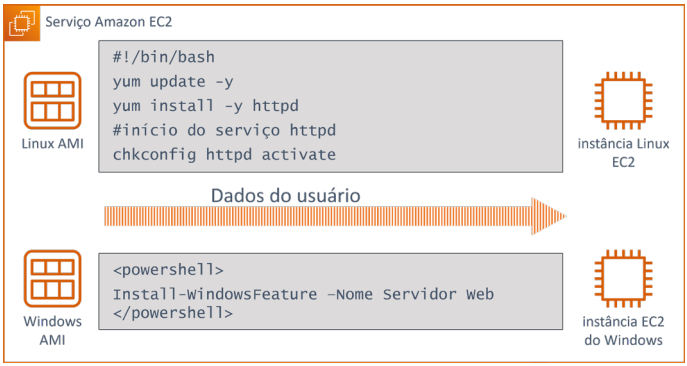


Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

Dados do usuário

- Executa *scripts* como *root* após o lançamento da instância.
- Pode ser usado para executar tarefas comuns de configuração automatizada.

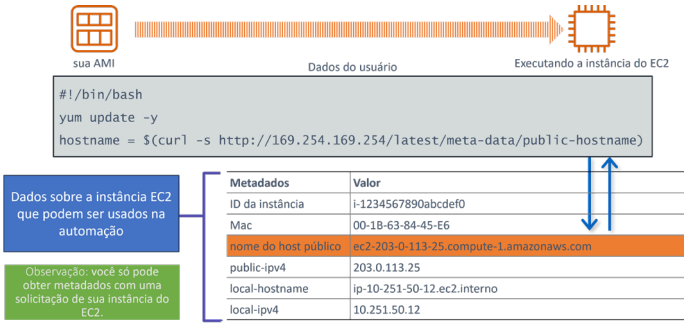
Figura – Uso de dados do usuário na inicialização de instâncias EC2



Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

Metadados da instância

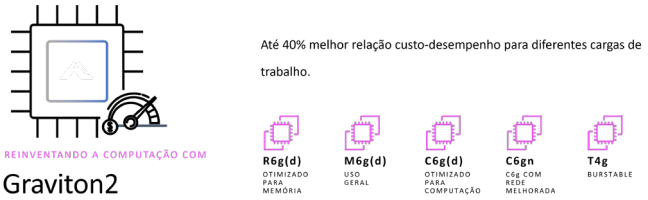
Figura – Uso de dados do usuário na inicialização de instâncias EC2



Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

Arquitetura *Graviton*

Figura – Família de processadores AWS Graviton2



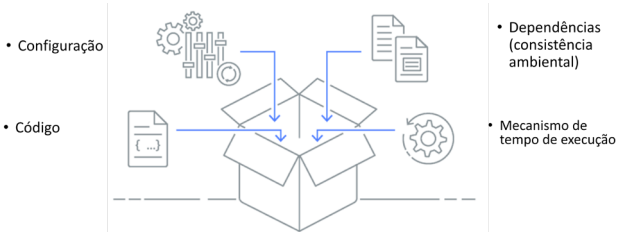
Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

11

Conceitos de contêiner

O que são contêineres?

Figura – Estrutura de um contêiner e seus componentes



Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

Como funcionam os contêineres

Figura – Fluxo de construção, implantação e escalabilidade de contêineres

Crie uma imagem de contêiner	Automatize testes e implantação	Portabilidade entre ambientes	Escale rapidamente
• Código do pacote e suas dependências em um contêiner.	• Código padronizado – formatos, padrões de código, conjunto de binários aprovados, etc.	• O contêiner mantém comportamento consistente independentemente do ambiente em que for executado.	• Os contêineres iniciam e terminam rapidamente para que seu aplicativo possa ser dimensionado para qualquer tamanho.

Fonte: adaptada de Amazon Web Services (AWS).

12

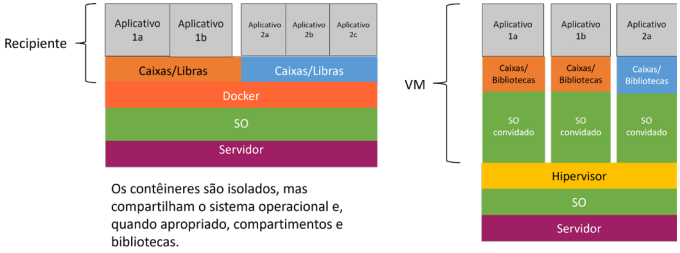
Implantando aplicativos com Docker

O que é Docker?

- Docker é um mecanismo de virtualização de contêineres.
- Crie tecnologia leve, portátil e extensível.
- Use comandos para criar, iniciar e parar contêineres.
- Execute e gerencie contêineres com AWS.

Contêineres comparados a máquinas virtuais

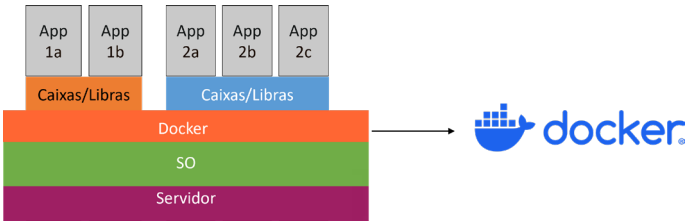
Figura – Comparação entre contêineres e máquinas virtuais



Fonte: adaptada de Docker Documentation.

Benefícios do Docker

Figura – Benefícios da utilização de contêineres Docker.



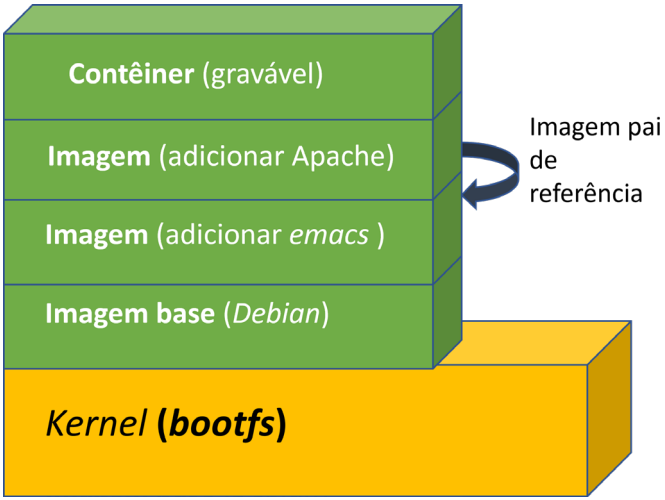
Fonte: elaborada pelo autor.

- Contêiner de processo único
- Apátrida
- Portátil
- Artefato único e imutável
- Ideal para arquitetura de microsserviços

Imagem do Docker

- Crie suas próprias imagens usando Dockerfile.
- Coleção de camadas = imagem *Docker*
- Imagem base + imagens personalizadas.
- Use imagens de registros.

Figura – Estrutura em camadas de uma imagem Docker



Fonte: elaborada pelo autor.

Exemplo de Dockerfile

```
# Use um tempo de execução oficial do Python como imagem base
DE python:3.7-alpino

# Defina o diretório de trabalho como /app
WORKDIR /aplicativo

# Copie o conteúdo do diretório atual para o contêiner em /app
CÓPIA DE . /aplicativo

# Instale quaisquer pacotes necessários especificados em requisitos.txt
EXECUTAR pip install -r requisitos.txt

# Disponibilize a porta 80 para o mundo fora deste contêiner
EXPOSIÇÃO 80

# Execute o gunicorn quando o contêiner for iniciado
CMD gunicorn -w 4 aplicativo:app -b 0.0.0.0:80
```

O formato Dockerfile permite criar novas imagens *Docker* usando comandos semelhantes ao Linux.

Versionamento no Docker

- As versões simplificam o suporte para implantações azul/verde.
- As versões são especificadas usando *tags*.

`seu-registro/seu-aplicativo : v1.5`

`seu-registro/ seu-app : mais recente`

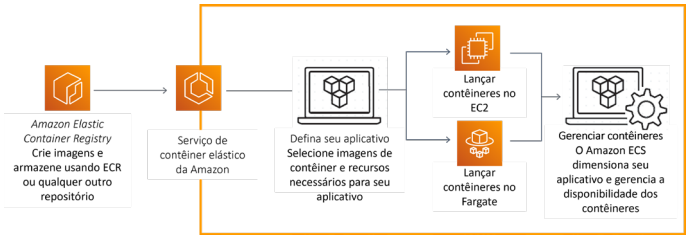
- As *tags* são especificadas usando o comando **docker tag**.
- **Last** é apenas o valor padrão de uma tag quando nenhum é especificado.

13

Amazon Elastic Container Service e AWS *Fargate*

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)

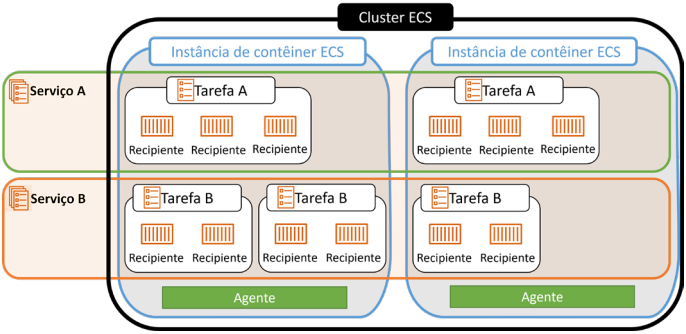
Figura – Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)



Fonte: elaborada pelo autor

Termos do glossário do Amazon ECS

Figura – Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)



Fonte: elaborada pelo autor.

Definições de tarefas do Amazon ECS

Necessário para executar contêineres Docker no Amazon ECS

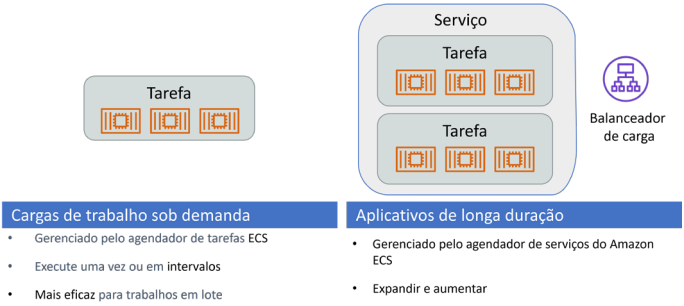
Contém informações como:

- quais imagens Docker usar;
- quanta CPU e memória usar com cada contêiner;
- portas do contêiner que são mapeadas para a instância do contêiner *host*;

- volumes de dados;
- quaisquer variáveis de ambiente passadas para o contêiner;
- função de tarefas do IAM.

Tarefas e serviços

Figura – Tarefas e serviços



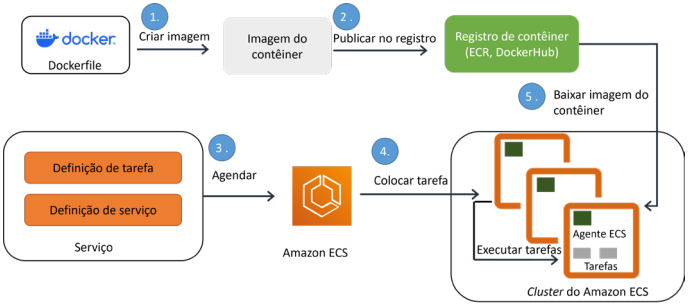
Fonte: elaborada pelo autor

Exemplo: definição de serviço

```
{
"cluster": " ecs -demo",
" serviceName ": "my-service",
" taskDefinition ": "my-app",
" desiredCount ": 10,
" placementConstraints ": [
{
"type": " memberOf ",
"expression": " attribute:ecs.instance-type matches t2.*"
}
],
" placementStrategy ": [
{
"type": "spread",
"field": " attribute:ecs.availability-zone "
}
]
}
```

Fluxo de trabalho do Amazon ECS

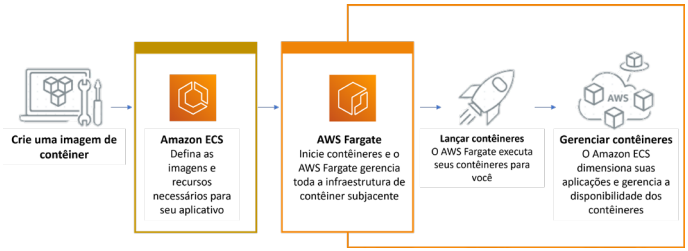
Figura – Fluxo de trabalho do Amazon ECS



Fonte: elaborada pelo autor

AWS Fargate

Figura – AWS Fargate



Fonte: elaborada pelo autor.

Rede no AWS Fargate

- Integração VPC – tarefas executadas na VPC do cliente.

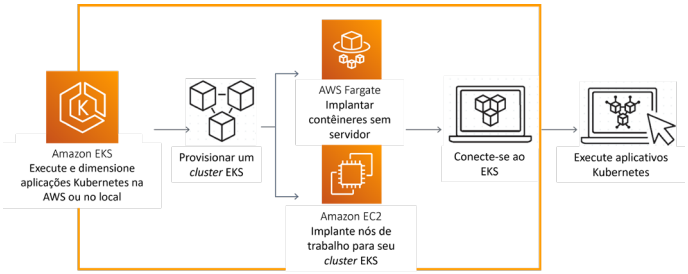
- Balanceamento de carga de aplicativos e balanceamento de carga de rede.
- Rede avançada em nível de tarefa.

14

Serviço *Amazon Elastic Kubernetes*

Serviço *Amazon Elastic Kubernetes* (Amazon EKS)

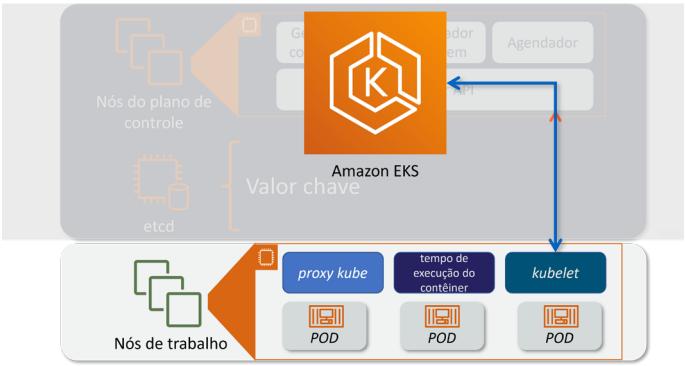
Figura – Serviço Amazon Elastic Kubernetes (Amazon EKS)



Fonte: elaborada pelo autor.

Gerenciar o plano de controle do Amazon EKS

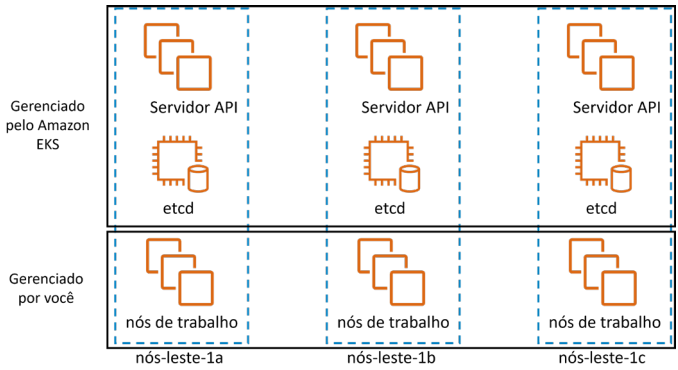
Figura – Gerenciar o plano de controle do Amazon EKS



Fonte: elaborado pelo autor.

Mantendo a disponibilidade

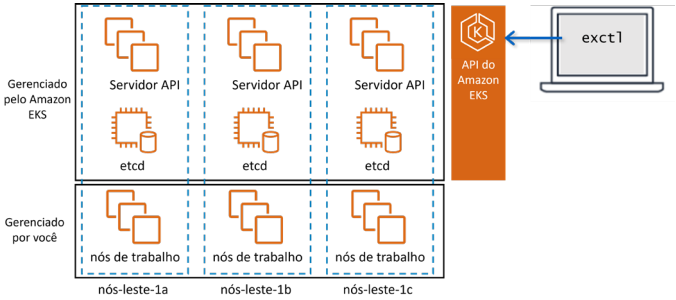
Figura – Mantendo a disponibilidade



Fonte: elaborado pelo autor

API do Amazon EKS

Figura – API do Amazon EKS



Fonte: elaborado pelo autor.

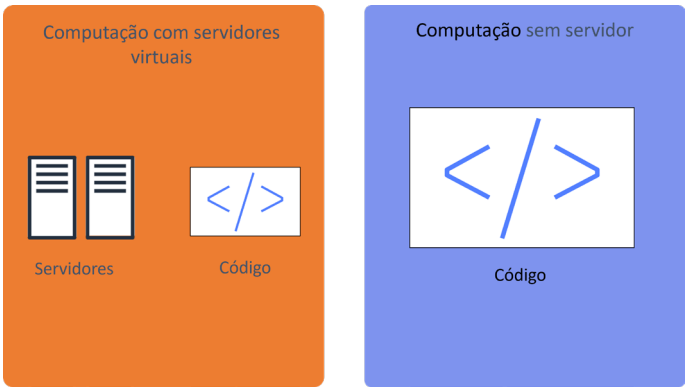
15

AWS Lambda

Computação *Serverless*

- Altamente disponível
- Totalmente gerenciado pela AWS

Figura – Computação Serverless



Fonte: elaborado pelo autor.

Por que *Serverless*?

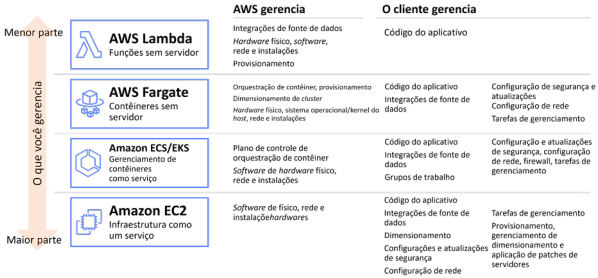
Figura – Por que Serverless?

Fonte: elaborado pelo autor.

Serverless é mais do que computação

Calcular modelos operacionais

Figura - Calcular modelos operacionais

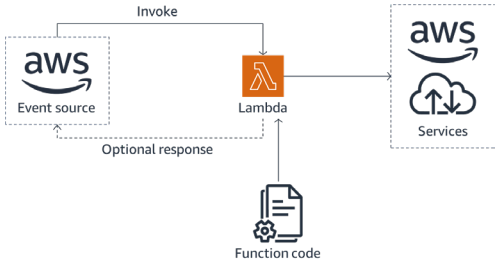


Fonte: elaborado pelo autor.

AWS Lambda

- Computação sem servidor
- Compatível com Node.js, Java, Python, C#, Go, PowerShell, Ruby e muito mais
- Funciona por até 15 minutos
- Suporta até 10 GB de memória

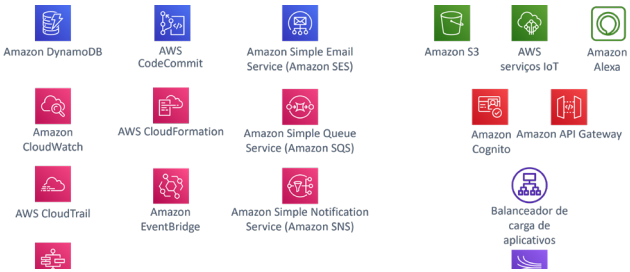
Figura – AWS Lambda



Fonte: elaborado pelo autor.

Exemplos de fontes de eventos

Figura – Exemplos de fontes e eventos



Fonte: elaborado pelo autor.

Anatomia de uma função Lambda

Função do manipulador

- Função a ser executada na chamada

Objeto de evento

- Dados enviados durante a invocação da função Lambda

Objeto de contexto

- Métodos disponíveis para interagir com informações de tempo de execução (ID de solicitação, grupo de logs, mais)

```
importar json

def lambda_handler(event, context):
# TODO implementar
retornar {
'statusCode': 200,
'body': json.dumps('Hello World!')
}
```

Casos de uso

Figura – Casos de uso

Fonte: elaborado pelo autor.

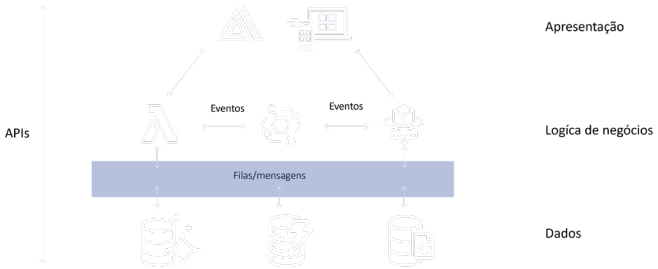
Arquitetura de aplicativo tradicional de três camadas

Figura – Arquitetura de aplicativo tradicional de três camadas

Fonte: elaborado pelo autor.

Uma arquitetura de aplicativo moderna de três camadas

Figura – Uma arquitetura de aplicativo moderna de três camadas



Fonte: elaborado pelo autor

A visualização de preços

Dois componentes de preços:

- Número de solicitações
- Duração (em GB-s)

A duração é medida em incrementos de 1 ms, com base na configuração da memória da função.

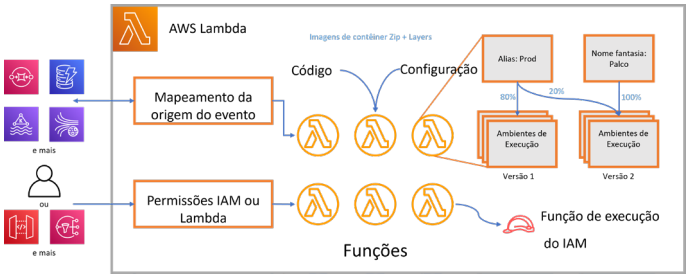
- **100 ms com 2GB de RAM**

custa o mesmo que

- **200 ms com 1GB de RAM**

A visão do cliente

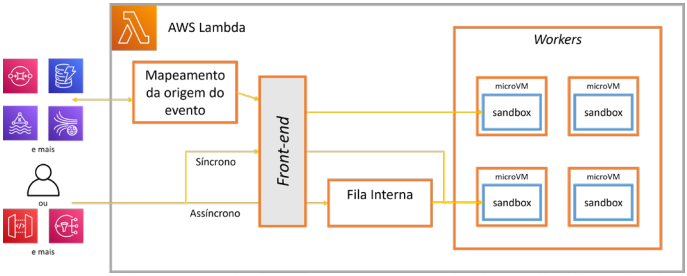
Figura – A visão do cliente



Fonte: elaborado pelo autor.

AWS Lambda sob o capô

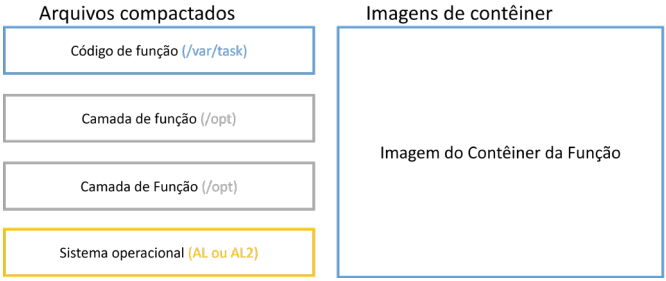
Figura – AWS Lambda sob o capô



Fonte: elaborado pelo autor.

Pacote do código

Figura – Pacote do código



Fonte: elaborado pelo autor.

16

Lambda: cotas e práticas recomendadas

Cotas importantes

- **Execuções simultâneas**: 1000, podem ser aumentadas para centenas de milhares
- **Limite de capacidade de *burst***: 500-3000, limite rígido
- **Carga útil de invocação**: síncrono de 6 MB, assíncrona de 256 KB
- **Pacote de implantação**:
  - **Arquivo compactado**: 50 MB compactado, 250 MB descompactado
  - **Imagem do contêiner**: 10GB
- **Armazenamento temporário**: 512 MB expansível até 10 Gb

- **Invocações por segundo:**
  - **Sync/Async não AWS**: 10x cota de execução simultânea
  - **AWS assíncrono**: ilimitado
  - **Simultaneidade provisionada**: 10 vezes mais simultaneidade provisionada